
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ORIENTADOR

Propuestas de título

Opción 1

Modelo de analítica predictiva para anticipar el comportamiento del precio de la energía eléctrica en bolsa y apoyar la gestión estratégica de compras en el departamento del Cauca

Opción 2 — recomendada

Sistema inteligente de analítica predictiva para la gestión estratégica de compras de energía eléctrica mediante inteligencia artificial local en el departamento del Cauca

Opción 3

Modelo de inteligencia artificial local para la predicción de precios de energía eléctrica y apoyo a la toma de decisiones de compra bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y gestión estratégica

La **opción 2** resulta especialmente coherente con el diplomado, porque no limita el proyecto a la construcción de un algoritmo predictivo, sino que permite integrar posteriormente datos, IA local, aplicación informática, indicadores, visualización, sostenibilidad y estrategia.

1. INTRODUCCIÓN

La transición energética contemporánea constituye un proceso de transformación de los sistemas de producción, distribución, consumo y gestión de la energía, que trasciende la incorporación aislada de fuentes renovables. En este contexto, la seguridad y soberanía energética, la eficiencia en el uso de los recursos, la digitalización, la gestión de la demanda, la reducción de emisiones, la resiliencia de los sistemas y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial adquieren una importancia creciente.

El **Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0** plantea precisamente una aproximación integral a esta transformación, articulando energía, eficiencia, economía circular, datos, automatización e inteligencia artificial local. Su estructura curricular establece que los participantes deben ser capaces de formular un problema, construir una línea base, recolectar evidencia, desarrollar un prototipo funcional, evaluar impactos y sustentar una solución integral con pertinencia territorial.

En este marco se identifica una oportunidad de aplicación relacionada con la **gestión estratégica de la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista colombiano**. El precio de la energía adquirida en bolsa presenta variaciones asociadas a múltiples factores, entre ellos las condiciones de oferta y demanda, disponibilidad de recursos de generación, comportamiento hidrológico, generación térmica, costos de combustibles y condiciones particulares del mercado.

Los reportes de XM muestran que durante 2026 se han presentado variaciones importantes en el precio promedio de bolsa. Por ejemplo, el precio promedio ponderado pasó de aproximadamente **223,78 \$/kWh en marzo de 2026 a 516,36 \$/kWh en mayo, 797,7 \$/kWh en julio y 946,6 \$/kWh en agosto**, evidenciando un escenario de elevada variabilidad que puede afectar la planeación económica de los agentes expuestos a compras en bolsa.

Esta situación plantea un problema de gestión: **la información histórica del mercado permite conocer lo ocurrido, pero no necesariamente proporciona por sí misma una herramienta para anticipar escenarios futuros de precio y apoyar oportunamente las decisiones de compra.**

Por consiguiente, el problema orientador no consiste simplemente en desarrollar un algoritmo que "prediga el precio", sino en establecer si es posible construir un **sistema inteligente de apoyo a la decisión** capaz de integrar información histórica, variables relevantes del mercado, técnicas de analítica predictiva e inteligencia artificial para identificar escenarios futuros de incremento de precios y posibles condiciones de presión o escasez, proporcionando información útil para la planificación de las compras de energía.

Esta orientación se encuentra respaldada por el marco colombiano de transición energética. La Ley 697 de 2001 establece el uso racional y eficiente de la energía como asunto de interés social, público y de conveniencia nacional; la Ley 2099 de 2021 fortalece la transición energética y la gestión eficiente de la energía; y el CONPES 4075 de 2022 incorpora la seguridad energética, la innovación, la digitalización y la gestión del conocimiento dentro de la transformación del sector energético. Ley_697_de_2001 Ley_2099_de_2021 conpes_dnp_4075_2022

De esta manera, la propuesta se vincula directamente con el enfoque del diplomado, particularmente con sus componentes de **eficiencia energética, medición, análisis de datos, inteligencia artificial local, desarrollo de código, pronóstico, visualización y construcción de soluciones demostrables.**

2. CONTEXTO DEL PROBLEMA

2.1 Contexto energético

El mercado eléctrico colombiano funciona bajo un esquema en el que los agentes participantes pueden encontrarse expuestos, en diferentes grados, a los precios resultantes del Mercado de Energía Mayorista.

XM define el precio de bolsa como un precio horario para el sistema, determinado bajo las condiciones del despacho ideal y relacionado con las ofertas de las unidades de generación despachadas. Su comportamiento depende de variables relacionadas con disponibilidad de recursos, generación, demanda y condiciones del sistema.

Esto implica que el comportamiento futuro del precio no responde a una única variable. Por el contrario, puede entenderse como el resultado de un sistema dinámico en el que interactúan diferentes factores técnicos, económicos, climáticos y regulatorios.

Por tanto, una estrategia basada exclusivamente en observar el precio del día anterior o utilizar promedios históricos puede resultar insuficiente para una gestión anticipada.

3. CONTEXTO TERRITORIAL

El proyecto tendrá como **ámbito territorial de aplicación el departamento del Cauca**, teniendo como referentes particulares Popayán y Santander de Quilichao, sedes contempladas por el diplomado.

Sin embargo, es necesario establecer una distinción metodológica:

El territorio de aplicación es el Cauca, pero el fenómeno económico analizado —el precio de bolsa— pertenece a un mercado de alcance nacional.

Por esta razón, no sería metodológicamente correcto afirmar que el precio de la energía "se determina en el Cauca". El Cauca constituye el territorio desde el cual se analiza y aplica la solución, mientras que la formación del precio corresponde al funcionamiento del mercado eléctrico colombiano.

Mapa territorial conceptual

La delimitación puede representarse mediante cuatro niveles:

Nivel 1 — Territorio de aplicación

Departamento del Cauca

- Popayán

- Santander de Quilichao
- sectores productivos
- organizaciones
- instituciones
- empresas
- sistemas energéticos



Nivel 2 — Sistema energético territorial

- consumo eléctrico
- demanda
- infraestructura
- usuarios
- generación distribuida
- sistemas solares
- almacenamiento
- eficiencia energética
- posibles comunidades energéticas



Nivel 3 — Mercado energético nacional

- Mercado de Energía Mayorista
- bolsa de energía
- generación
- demanda nacional
- disponibilidad de recursos
- precio de bolsa
- condiciones de escasez



Nivel 4 — Ecosistema institucional y de información

- Ministerio de Minas y Energía
- UPME
- CREG
- XM
- agentes del mercado
- información climática
- información energética
- regulación
- datos históricos

Esta delimitación resulta consistente con el enfoque territorial del diplomado y con el trabajo de la UPME mediante los **Planes de Energización Rural Sostenible (PERS)**, que integran información energética, socioeconómica y territorial para apoyar la planificación energética regional. La UPME cuenta específicamente con un PERS para el Cauca.

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema central se encuentra en la dificultad para transformar la información histórica y actual disponible sobre el mercado eléctrico en **información predictiva y accionable para la gestión anticipada de las compras de energía**.

Aunque existen datos históricos del mercado y diferentes variables que pueden relacionarse con el comportamiento del precio, estos datos requieren procesos de integración, limpieza, análisis, modelamiento y validación antes de convertirse en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones.

En consecuencia, el desafío de ingeniería consiste en determinar si un sistema de analítica predictiva, soportado en inteligencia artificial y ejecutable bajo una arquitectura local, puede identificar patrones y relaciones entre variables históricas del mercado y generar estimaciones útiles sobre el comportamiento futuro del precio de la energía.

La problemática adquiere especial relevancia cuando se consideran escenarios de incrementos significativos del precio o posibles condiciones de escasez. La regulación

colombiana contempla mecanismos asociados a condiciones críticas y precios de escasez, y la CREG ha establecido modificaciones recientes relacionadas con la identificación de condiciones de escasez probable.

Por ello, el proyecto no debe limitarse a obtener un valor puntual futuro, sino que debe explorar la posibilidad de generar **escenarios, rangos, probabilidades o señales de alerta** que permitan mejorar la anticipación de decisiones.

5. PREGUNTA ORIENTADORA

La pregunta principal propuesta es:

¿Cómo desarrollar un sistema inteligente de analítica predictiva, basado en inteligencia artificial local y en el procesamiento de variables históricas y relevantes del Mercado de Energía Mayorista, que permita estimar el comportamiento futuro del precio de la energía eléctrica en bolsa e identificar escenarios de incremento o posible escasez, con el propósito de apoyar estratégicamente la planificación de las compras de energía en el departamento del Cauca?

Esta formulación tiene una ventaja importante: **no promete que el modelo pueda predecir perfectamente el mercado ni garantizar ahorros.**

El proyecto se plantea como un sistema de **apoyo a la decisión**, que es técnicamente más defendible.

6. PREGUNTAS ESPECÍFICAS

La pregunta principal puede descomponerse en las siguientes preguntas:

6.1 Variables

¿Cuáles variables históricas, energéticas, climáticas, económicas y de mercado presentan una relación relevante con el comportamiento del precio de la energía eléctrica en bolsa?

6.2 Datos

¿Qué fuentes de información pueden integrarse para construir un conjunto de datos confiable, trazable y reproducible?

6.3 Modelamiento

¿Qué técnicas de analítica estadística y aprendizaje automático presentan un desempeño adecuado para estimar el comportamiento futuro del precio?

6.4 Escenarios

¿Cómo identificar períodos caracterizados por incrementos significativos del precio y posibles condiciones de presión o escasez?

6.5 Validación

¿Qué métricas permiten determinar si el modelo presenta un desempeño suficiente para utilizarse como herramienta de apoyo a la decisión?

6.6 Inteligencia artificial local

¿Cómo implementar el componente analítico y de asistencia mediante una arquitectura de inteligencia artificial local que reduzca la dependencia de servicios externos y favorezca la trazabilidad y control de los datos?

6.7 Aplicación

¿Cómo transformar los resultados predictivos en una interfaz o sistema que permita interpretar fácilmente las condiciones proyectadas y apoyar la planificación de compras?

6.8 Sostenibilidad

¿Cómo incorporar al análisis criterios de eficiencia energética, sostenibilidad, gestión del riesgo y pertinencia territorial, de manera coherente con el enfoque de Energía Circular Inteligente 5.0?

7. JUSTIFICACIÓN

La propuesta se justifica en cuatro dimensiones.

7.1 Justificación energética

La volatilidad del precio de bolsa puede generar incertidumbre para los agentes expuestos al mercado. La existencia de períodos recientes con incrementos considerables demuestra la importancia de contar con herramientas de análisis que permitan anticipar escenarios de riesgo.

El objetivo no es sustituir la gestión energética convencional, sino proporcionar una **capa adicional de inteligencia basada en datos**.

7.2 Justificación tecnológica

El proyecto coincide directamente con el núcleo digital del diplomado.

El módulo 5 establece como competencias:

- análisis de datos;
- programación;
- pronóstico;
- visualización;
- desarrollo de aplicaciones;
- inteligencia artificial local;
- RAG;
- API local;
- trazabilidad;
- validación.

Por tanto, el proyecto puede convertirse en una aplicación práctica de estas competencias.

La solución podría estructurarse como:

Datos → procesamiento → modelo predictivo → IA local → visualización → alerta → apoyo a decisión.

8. ARTICULACIÓN CON EL DIPLOMADO

Aquí es donde considero que debemos fortalecer sustancialmente la propuesta anterior.

El proyecto puede cruzar prácticamente todos los módulos, pero no debe forzar contenidos que no sean pertinentes.

Módulo	Aplicación al proyecto
1. Transición energética, política pública y contexto territorial	Marco energético colombiano, mercado eléctrico, regulación y contexto del Cauca.

Módulo	Aplicación al proyecto
2. Eficiencia energética, medición e ISO 50001	Análisis del costo energético, indicadores, línea base y gestión del desempeño energético.
3. Renovables, almacenamiento y comunidades energéticas	Evaluación de alternativas que puedan reducir exposición a compras de energía, cuando corresponda.
4. Economía circular, ciclo de vida y carbono	Evaluación de sostenibilidad y efectos ambientales de las estrategias energéticas.
5. IA local, datos, RAG y desarrollo de código	Núcleo tecnológico: datos, Python, modelos predictivos, IA local, API y aplicación.
6. IA generativa, video, 2D-3D y gemelos digitales	Visualización y comunicación de la solución; no necesariamente todos los componentes deberán utilizarse.
7. Proyecto integrador	Integración del diagnóstico, modelo, aplicación, estrategia, indicadores y evaluación.

Esta articulación es mucho más coherente que presentar el proyecto únicamente como "un modelo de machine learning".

9. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL DIPLOMADO

El proyecto permitirá demostrar varias competencias específicas establecidas en el documento base.

Pensamiento sistémico

Relacionar:

energía + mercado + costos + datos + tecnología + sostenibilidad + territorio.

Razonamiento cuantitativo

Analizar:

- series temporales;
- variaciones;

- correlaciones;
- tendencias;
- incertidumbre;
- indicadores;
- desempeño del modelo.

Desarrollo de software

Construir:

- scripts;
- pipelines;
- modelos;
- dashboards;
- API;
- aplicación web.

Inteligencia artificial local

Implementar:

- modelo local;
- asistente RAG;
- consulta documental;
- generación de reportes;
- explicación de resultados.

Comunicación técnica

Convertir resultados complejos en:

- gráficos;
- indicadores;
- alertas;
- informes;

- interfaz de usuario.
-

10. ARQUITECTURA PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN

Una evolución importante respecto de la idea inicial sería plantear **cinco capas**.

Capa 1 — Datos

Fuentes potenciales:

- XM;
- UPME;
- CREG;
- información climática;
- variables hidrológicas;
- demanda;
- generación;
- precios históricos;
- variables de mercado;
- información propia del usuario/organización, si se dispone de ella.



Capa 2 — Ingeniería de datos

- adquisición;
- limpieza;
- homologación;
- tratamiento de valores faltantes;
- detección de anomalías;
- construcción de variables;
- almacenamiento histórico.



Capa 3 — Analítica predictiva

Comparación de modelos:

- modelo ingenuo/base;
- regresión;
- ARIMA/SARIMA;
- modelos de árboles;
- XGBoost/LightGBM u otros modelos adecuados;
- redes neuronales solamente si los datos y resultados justifican su utilización.



Capa 4 — Inteligencia artificial local

Un asistente local podría:

- consultar regulación;
- explicar indicadores;
- consultar documentación;
- generar informes;
- interpretar resultados;
- responder preguntas sobre el modelo;
- proporcionar referencias del corpus utilizado.

Aquí entraría directamente el **Módulo 5** del diplomado.



Capa 5 — Aplicación de decisión

Dashboard:

Precio actual

Precio proyectado

Variación esperada

Probabilidad de escenario de precio elevado

Nivel de alerta

Variables que explican el resultado

Horizonte temporal

Historial

Escenarios

Recomendación operativa condicionada a las reglas definidas por el usuario

11. UN CAMBIO CONCEPTUAL IMPORTANTE

Yo modificaría una parte fundamental de la formulación inicial.

No conviene decir:

"El sistema determinará cuándo comprar energía porque el precio va a subir."

Eso sería demasiado determinista.

Es mejor:

"El sistema estimará escenarios futuros de comportamiento del precio y generará señales de apoyo para la planificación de las compras, considerando incertidumbre y condiciones previamente definidas."

La diferencia es fundamental desde el punto de vista académico.

Un modelo predictivo **no sabe con certeza qué ocurrirá**.

Por eso debemos trabajar con:

- pronóstico;
 - intervalo;
 - probabilidad;
 - escenario;
 - nivel de confianza;
 - alerta.
-

12. MATRIZ NORMATIVA

La matriz inicial también debe ampliarse con los referentes específicos del diplomado.

Norma / referente	Relación con el proyecto
Ley 697 de 2001	Uso racional y eficiente de la energía y gestión eficiente del recurso.
Ley 1715 de 2014	Integración de fuentes no convencionales y gestión energética.
Ley 2099 de 2021	Transición energética, eficiencia, almacenamiento y modernización del sector.
Ley 2169 de 2021	Acción climática y reducción de emisiones.
CONPES 4075 de 2022	Seguridad energética, innovación, conocimiento y transición energética.
Ley 2294 de 2023	Marco asociado a comunidades energéticas y transición justa.
Decreto 2236 de 2023	Comunidades energéticas y transición energética justa.
PAI-PROURE 2022-2030	Eficiencia energética y gestión del consumo.
Estrategia Nacional de Economía Circular	Uso eficiente de recursos y transformación de sistemas productivos.
CONPES 4144 de 2025	Desarrollo y adopción responsable de inteligencia artificial.
Ley 1581 de 2012	Protección de datos cuando se incorporen datos de organizaciones/personas.
ISO 50001:2018	Gestión del desempeño energético.
ISO 14040/14044	Evaluación de ciclo de vida cuando el proyecto incorpore alternativas energéticas/materiales.
ISO 14064-1	Cuantificación de emisiones cuando se incorpore la dimensión de carbono.
Regulación CREG/MEM vigente	Funcionamiento del mercado, precio de bolsa y condiciones de escasez.

Las primeras cinco normas nacionales ya fueron verificadas en los documentos proporcionados y forman parte del marco que sustenta la propuesta. Ley_697_de_2001 Ley_2099_de_2021 LEY 2169 DEL 22 DE DICIEMBRE DE... conpes_dnp_4075_2022 Decreto_2236_de_2023

13. RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MARKETING

Este punto es **nuevo y muy importante** porque aparece explícitamente en los requisitos de aprobación que me proporcionaste.

El proyecto no debería terminar únicamente con:

"Aquí está el modelo predictivo."

Debe evolucionar hacia:

modelo tecnológico + estrategia de sostenibilidad + indicadores + comunicación + aplicación organizacional.

Esto permite conectar el proyecto con el requisito de un **Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible y Marketing aplicado a una organización real o caso de estudio.**

Una posible estructura sería:

Diagnóstico

¿Cuál es la situación energética?

Problema

¿Cuál es la incertidumbre asociada a las compras?

Solución tecnológica

¿Qué hace el sistema predictivo?

Sostenibilidad

¿Cómo contribuye a una gestión energética más eficiente?

Indicadores

¿Cómo se medirá el resultado?

Estrategia

¿Cómo utilizaría una organización la información producida?

Comunicación

¿Cómo se presentan los resultados a directivos y usuarios?

Implementación

¿Qué se necesita para poner el sistema en operación?

14. OBJETIVO GENERAL

Propongo reemplazar el objetivo inicial por uno más alineado con el diplomado:

Desarrollar un sistema inteligente de analítica predictiva basado en datos e inteligencia artificial local que permita estimar el comportamiento futuro del precio de la energía eléctrica en bolsa, identificar escenarios de incremento o posible escasez y generar información de apoyo para la planificación estratégica de las compras de energía, bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad, trazabilidad y pertinencia territorial en el departamento del Cauca.

15. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Caracterizar** el comportamiento histórico del precio de la energía eléctrica en bolsa y las principales variables asociadas a su variabilidad.
2. **Identificar y estructurar** fuentes de información energética, climática, económica y de mercado necesarias para construir un conjunto de datos confiable y reproducible.
3. **Diseñar** un proceso de ingeniería de datos que permita integrar, limpiar, transformar y documentar las variables utilizadas por el sistema.
4. **Desarrollar y comparar** diferentes modelos de analítica predictiva para estimar el comportamiento futuro del precio de la energía eléctrica.
5. **Identificar** escenarios de incremento significativo del precio y posibles condiciones de presión o escasez mediante técnicas de clasificación, detección de eventos o generación de alertas.
6. **Evaluar** el desempeño de los modelos mediante métricas estadísticas y criterios de validación temporal.

7. **Implementar** un componente de inteligencia artificial local que permita consultar documentación energética y normativa, interpretar resultados y generar información de apoyo de manera trazable.
 8. **Desarrollar** una aplicación o tablero que presente pronósticos, escenarios, indicadores y señales de alerta de manera comprensible para los usuarios.
 9. **Evaluar** la utilidad potencial del sistema mediante escenarios históricos o backtesting, evitando asumir que una predicción garantiza una reducción de costos.
 10. **Integrar** los resultados del sistema dentro de una propuesta estratégica de gestión energética y sostenibilidad aplicable a una organización o caso de estudio del territorio caucano.
-

16. RESULTADO ESPERADO

El producto final podría ser mucho más completo que un simple modelo matemático.

Producto 1

Base de datos energética histórica documentada.

Producto 2

Pipeline de procesamiento de datos.

Producto 3

Modelo predictivo validado.

Producto 4

Modelo de identificación de escenarios de precio elevado.

Producto 5

Dashboard web.

Producto 6

Asistente local RAG.

Producto 7

Repositorio de código.

Producto 8

Informe técnico.

Producto 9

Plan estratégico de sostenibilidad y aplicación organizacional.

Producto 10

Material de comunicación del proyecto.

Esto coincide mucho mejor con la lógica del proyecto integrador del diplomado, cuyos entregables incluyen código, pronóstico, IA local, visualización, evaluación financiera, informe y sustentación.

17. CRITERIOS DE ÉXITO

El proyecto debería evaluar como mínimo:

Predictivo

- MAE
- RMSE
- MAPE, cuando sea estadísticamente apropiado
- error por horizonte
- comparación contra modelos base

Clasificación de escenarios

- precisión
- recall
- F1
- matriz de confusión

Operativo

- tiempo de procesamiento
- disponibilidad de datos
- actualización automática

- reproducibilidad

Económico

- diferencia entre escenarios;
- costo histórico;
- simulación de decisiones;
- sensibilidad.

Tecnológico

- funcionamiento local;
- consumo de recursos;
- trazabilidad;
- documentación;
- reproducibilidad.

Sostenibilidad

- impacto energético;
- reducción potencial de exposición a precios elevados;
- eficiencia;
- posibles emisiones evitadas, **solo cuando exista metodología y datos suficientes.**

18. DELIMITACIONES Y PRECAUCIONES

Hay cuatro delimitaciones que considero esenciales para que el proyecto sea defendible ante los jurados.

Primera

El modelo **no garantizará** que una decisión determinada produzca un menor costo.

Segunda

El proyecto debe definir exactamente **quién es el usuario de la solución.**

Por ejemplo:

- comercializador;
- empresa;
- gran consumidor;
- organización;
- usuario no regulado;
- otro agente.

Esto es importante porque las condiciones reales de compra y contratación no son iguales para todos.

Tercera

El precio de bolsa no debe confundirse con el **costo final de la factura eléctrica**.

El proyecto debe diferenciar:

precio de bolsa $\neq$ costo total de energía $\neq$ factura final.

Cuarta

El proyecto deberá definir el horizonte predictivo:

- intradiario;
- diario;
- semanal;
- mensual.

No conviene intentar cubrir todos inicialmente.

19. ARTICULACIÓN FINAL DEL PROYECTO

La propuesta completa podría visualizarse así:

PROBLEMA TERRITORIAL

Variabilidad e incertidumbre del costo de adquisición de energía



DATOS

Mercado + energía + clima + demanda + variables relevantes



EFICIENCIA

Caracterización y gestión del consumo



ANALÍTICA

Modelos estadísticos + Machine Learning



IA LOCAL

RAG + interpretación + documentación + asistencia



APLICACIÓN

Dashboard + pronóstico + escenarios + alertas



DECISIÓN

Planificación estratégica de compras



SOSTENIBILIDAD

Eficiencia + gestión energética + reducción de riesgos + criterios ambientales



PLAN ESTRATÉGICO

Desarrollo sostenible + indicadores + comunicación + implementación



PRODUCTO FINAL DEL DIPLOMADO

Solución demostrable de Energía Circular Inteligente 5.0

20. CONCLUSIÓN DE LA FORMULACIÓN

El problema identificado se encuentra en la necesidad de transformar grandes volúmenes de información energética y de mercado en conocimiento útil para la toma anticipada de decisiones. La disponibilidad de información histórica constituye una oportunidad, pero su aprovechamiento requiere capacidades de ingeniería de datos, modelamiento predictivo, inteligencia artificial, visualización y validación.

En este sentido, el proyecto propuesto responde directamente al enfoque del **Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0**, dado que integra transición energética, gestión eficiente de la energía, análisis de datos, inteligencia artificial local, desarrollo de software, sostenibilidad y aplicación territorial.

La propuesta no pretende reemplazar el criterio de los responsables de la gestión energética ni establecer predicciones deterministas del comportamiento del mercado. Su finalidad es construir una **herramienta tecnológica de apoyo a la decisión**, capaz de transformar información histórica y actual en pronósticos, escenarios y señales de alerta que puedan incorporarse a una estrategia de gestión energética.

El carácter territorial del proyecto se establece en el departamento del Cauca, particularmente en el contexto académico y productivo relacionado con Popayán y Santander de Quilichao, mientras que las variables utilizadas para explicar el precio corresponden al ámbito nacional del Mercado de Energía Mayorista. Esta distinción permite mantener coherencia entre el fenómeno estudiado y el territorio donde se desarrolla la solución.

Finalmente, la propuesta puede evolucionar desde un ejercicio exclusivamente tecnológico hacia un **proyecto integrador de ingeniería**, en el cual el modelo predictivo constituya uno de los componentes de una solución mayor: diagnóstico, datos, eficiencia energética, inteligencia artificial local, aplicación informática, indicadores, sostenibilidad, estrategia organizacional y comunicación de resultados.

Ese enfoque es, en mi criterio técnico, mucho más consistente con lo que realmente exige el diplomado y con la rúbrica del proyecto integrador que me acabas de proporcionar.